2 Die Forschungsfrage

Heute

- ein Objekt, das noch niemand gesehen hat
- vom Thema zur Forschungsfrage
- Neugier als Informationslücke
- Kriterien guter Forschungsfragen: SMART und FINER
- Operationalisierung: vom Begriff zur Messung
- Werkstatt: Ihre eigene Frage

2.1 Staunmoment: Das geheime Objekt

★ Staunmoment: Das geheime Objekt

Die Lehrperson hebt einen geschlossenen Becher hoch.

„Unter diesem Becher liegt etwas, das noch kein Mensch je gesehen hat. Und nach dieser Stunde wird es auch niemand mehr sehen."

Was könnte darunter liegen? Und wie könnte man prüfen, ob der Satz stimmt?

Was liegt unter dem Becher?

- sammeln Sie Vermutungen, auch unwahrscheinliche
- Welche Wörter im Satz lenken Ihre Vermutungen?
- Was **muss** wahr sein, damit der Satz stimmt?

Auflösung

- unter dem Becher: **eine Erdnuss in ihrer Schale**
- die Schale wird geöffnet: diese Nuss hat noch nie jemand gesehen
- nach der Stunde ist sie gegessen, niemand wird sie wieder sehen
- der Satz war die ganze Zeit wahr

Wo lag der Trick?

- „etwas, das noch kein Mensch gesehen hat“: wir hören eine **Art** von Ding, die unbekannt ist
- gemeint war **dieses eine** Exemplar
- die verborgene Prämisse lag nicht im Becher, sondern in unserer Lesart des Satzes
- jede Frage, jede Behauptung bringt solche Prämissen mit

2.2 Vom Thema zur Forschungsfrage

Vier Begriffe, die oft verwechselt werden

Thema	das Gebiet: „Zauberkunst im Physikunterricht“
Erkenntnisinteresse	warum mich das angeht: „Ich möchte wissen, ob Staunen beim Lernen hilft.“
Forschungsfrage	was genau geklärt werden soll: „Behalten Schüler:innen der 8. Klasse ein physikalisches Prinzip besser, wenn es mit einem Zaubereffekt eingeführt wird?“
Hypothese	die vermutete, prüfbare Antwort: „Sie behalten es besser.“ (→ LE 5)

Die Probe nach Booth u. a.

- Ich untersuche **X** …
- weil ich herausfinden will, **Y** …
- damit andere **Z** verstehen.
- wer Y nicht ausfüllen kann, hat erst ein Thema
- wer Z nicht ausfüllen kann, hat noch keine Relevanz (Booth u. a. 2016)

Arbeitsdefinition

Definition 2.1 *Eine **Forschungsfrage** legt fest, welcher Sachverhalt bei welchem Gegenstand unter welchen Bedingungen geklärt werden soll, und zwar so genau, dass man angeben kann, welche Daten sie beantworten würden.*

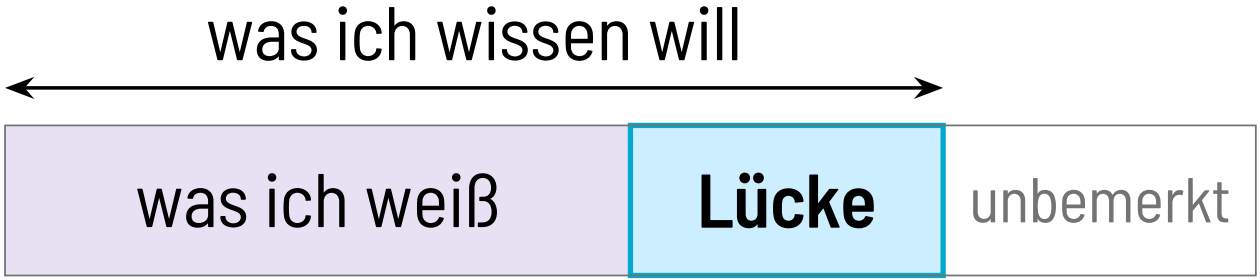
- sie bestimmt, wonach man sucht und was man weglassen darf
- sie ist kleiner als das Thema und größer als eine Ja-Nein-Auskunft

Arten von Forschungsfragen

- **beschreibend:** Wie verbreitet ist X? Wie sieht X aus?
- **erklärend:** Warum tritt X auf? Was bewirkt X?
- **vergleichend:** Unterscheiden sich A und B in X?
- **verstehend:** Wie erleben Betroffene X?
- **gestaltend:** Wie muss Y aussehen, damit X erreicht wird?

2.3 Neugier als Informationslücke

Neugier entsteht an der Lücke



Neugier ist am größten, wenn die Lücke **sichtbar** und **begrenzt** ist

- Neugier als Entbehrungszustand, wie Hunger (Loewenstein 1994)

Spezifisch statt diffus

- **diversive Neugier:** „Irgendwas über Social Media wäre interessant."
- **spezifische Neugier:** „Warum scrolle ich abends länger, als ich vorhatte?" (Berlyne 1954)
- eine Forschungsfrage verwandelt die erste in die zweite
- Faustregel: Wer nicht sagen kann, wann er die Antwort hätte, hat die Lücke noch nicht umrissen

Das wohldefinierte Problem

- Einstein fragte nicht „Wie funktioniert das Universum?“
- sondern: Warum beschreibt die Elektrodynamik bewegten Magneten und bewegten Leiter verschieden? (Einstein 1905)
- ein scharfes Problem verkleinert den Suchraum (Epstein 2026)
- „Lass eine Münze verschwinden“ ist unlösbar; „unter diesen Bedingungen, für dieses Publikum“ wird lösbar

2.4 Kriterien guter Forschungsfragen

Vier Grundkriterien

- **Relevanz:** Wen interessiert die Antwort, und warum?
- **Präzision:** Sind Gegenstand, Personen, Ort und Zeit festgelegt?
- **Beantwortbarkeit:** Gibt es Daten, die die Frage entscheiden könnten?
- **Originalität:** Ist die Antwort nicht schon bekannt?

SMART auf Forschungsfragen übertragen

S spezifisch	ein Gegenstand, eine Population, ein Kontext
M messbar	es ist klar, welche Größe erhoben wird
A erreichbar	Zugang zu Daten, Personen, Material
R relevant	die Antwort verändert etwas (Wissen, Praxis)
T terminiert	im Semester (oder in der Arbeit) zu schaffen

- ursprünglich ein Schema für Managementziele (Doran 1981)

FINER: die Variante aus der Medizin

- **F**easible: durchführbar (Zeit, Geld, Fallzahl)
- **I**nteresting: für Sie und für andere interessant
- **N**ovel: bestätigt, widerlegt oder erweitert Bekanntes
- **E**thical: vertretbar für alle Beteiligten ($\rightarrow$ LE 13)
- **R**elevant: folgenreich für Wissenschaft oder Praxis (Hulley u. a. 2013)

Typische Schwächen

- **zu weit:** „Wie wirkt Digitalisierung auf die Bildung?“
- **zu eng, trivial:** „Wie viele Hörsäle hat der Campus?“
- **normativ:** „Sollte man Handys an Schulen verbieten?“
- **nicht entscheidbar:** „Hat ein Zaubertrick eine Seele?“
- **Antwort eingebaut:** „Warum schadet TikTok der Konzentration?“

2.5 Implizite Prämissen

Was eine Frage voraussetzt

- **Existenz:** „Wie stark wirkt der Mondzyklus auf den Schlaf?“ setzt voraus, dass er wirkt
- **Richtung:** „Warum macht Homeoffice produktiver?“
- **Messbarkeit:** „Wie kreativ sind Erstsemester?“, als sei Kreativität eine Zahl
- **Gruppe:** „die Studierenden“: welche, wo, wann?

Fragen formen Antworten

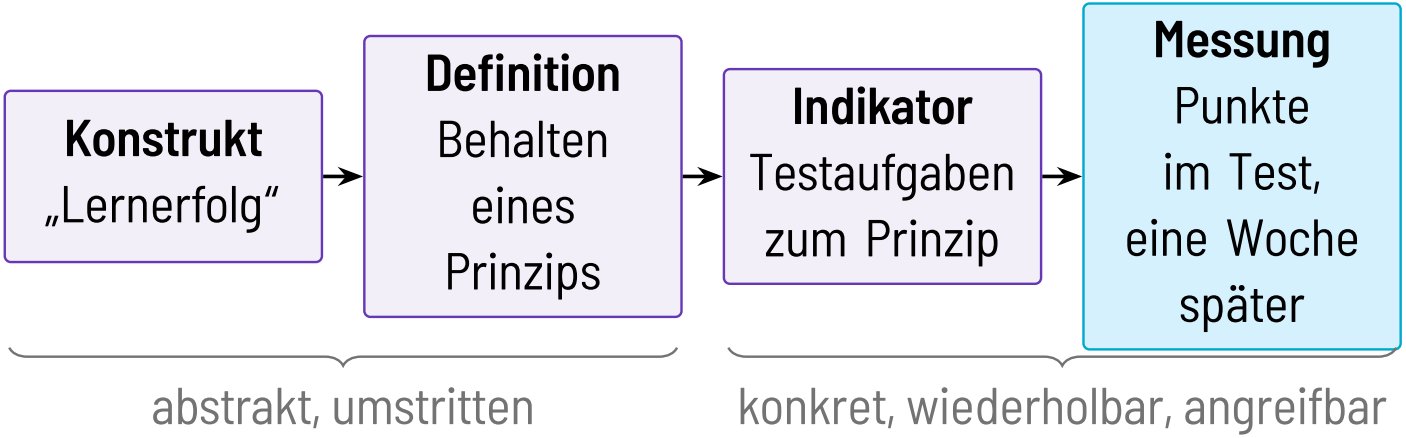
- Unfallfilm, dann die Frage: Wie schnell waren die Autos, als sie „zusammenstießen“ oder „ineinanderkrachten“?
- stärkeres Verb $\rightarrow$ höhere Schätzungen
- eine Woche später: mehr Erinnerungen an Glassplitter, die es nicht gab (Loftus und Palmer 1974a)
- die Formulierung ist Teil der Messung

Prämissen freilegen: drei Prüffragen

- Was muss wahr sein, damit die Frage überhaupt Sinn ergibt?
- Welche Antwort ist **ausgeschlossen**, so wie die Frage gestellt ist?
- Welches Wort würde jemand anderes anders verstehen?

2.6 Operationalisierung: vom Begriff zur Messung

Vom Konstrukt zur Messvorschrift



Was eine Messvorschrift festlegt

Definition 2.2 ***Operationalisierung*** *heißt, für einen Begriff anzugeben, durch welche beobachtbaren Größen er erfasst wird und nach welcher Regel aus Beobachtungen ein Messwert entsteht.*

- **was** beobachtet wird (Indikator)
- **wie** und **wann** (Instrument, Zeitpunkt)
- **wie** daraus ein Wert wird (Auswertungsregel)

Gewinn und Verlust

- gewonnen: Wiederholbarkeit, Vergleichbarkeit, Angreifbarkeit
- verloren: alles am Begriff, was der Indikator nicht erfasst
- darum wo möglich mehrere Indikatoren ($\rightarrow$ Triangulation, LE 7)
- Prüffrage: Würde eine Kollegin bei dieser Messung dasselbe unter dem Begriff verstehen?

Das geheime Objekt, operationalisiert

- „noch kein Mensch gesehen“: Was zählt als „sehen“? Die Schale? Ein Röntgenbild?
- „etwas“: Exemplar oder Art?
- „nach dieser Stunde“: Wie würde man prüfen, dass niemand es mehr sieht?
- erst mit diesen Festlegungen wird der Satz prüfbar

2.7 Eingrenzen und die Forschungslücke finden

Der Trichter

Thema: Zauberkunst und Lernen

Fach: Physikunterricht

Population: 8. Klasse

Größe: Behalten nach 1 Woche

Forschungsfrage: Behalten ... besser, wenn ...?

Woran man eine Forschungslücke erkennt

- Gruppe, Ort oder Zeitraum wurden noch nicht untersucht
- Befunde widersprechen einander
- eine Methode wurde noch nicht angewandt
- ein Befund wurde noch nie wiederholt (Replikation)
- die Belege kommen aus der Recherche, nicht aus dem Bauchgefühl

Staunenswerte und beantwortbare Fragen

staunenswert	beantwortbar
Warum staunen wir?	Stellen Studierende nach einem Zaubereffekt mehr Nachfragen als nach einem gleich langen Experiment ohne Überraschung?
Macht Musik klüger?	Lösen Studierende nach 10 Min. Musik mehr Aufgaben eines Konzentrationstests als nach 10 Min. Stille?
Was ist ein gutes Team?	Welche Merkmale nennen Mitglieder von Projektteams im 4. Semester als förderlich?

- die linke Spalte ist der Motor, die rechte der Plan

Merke

Eine Forschungsfrage ist eine Informationslücke mit Rand: Sie sagt, was man wissen will, welche Voraussetzungen man dabei macht und welche Beobachtung die Frage beantworten würde. Wer die Prämissen seiner Frage nicht kennt, findet am Ende die Antwort, die er hineingelegt hat.

2.8 Übung in der Stunde

Werkstatt: Fragen sezieren (Zweiergruppen, 30 Min.)

- Aufwärmen: zwei Fragen aus der Liste auf dem Übungsblatt Teil A. Welche Prämisse steckt darin?
- Dann Ihre eigene Frage: Was wird als selbstverständlich vorausgesetzt?
- Welche Wörter müssten Sie operationalisieren? Was würden Sie messen?
- Schärfen Sie die Frage nach SMART; Ihr Gegenüber prüft

Sicherung (15 Min.)

- Schreiben Sie Ihre Forschungsfrage auf eine Karteikarte
- Plenum: Ist sie beantwortbar? Was wäre die Datengrundlage?
- Welche Antwort würde Sie überraschen?

2.9 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- Thema, Erkenntnisinteresse, Forschungsfrage und Hypothese unterscheiden
- implizite Prämissen in Fragestellungen erkennen und benennen
- einen Begriff operationalisieren
- eine eigene Forschungsfrage entwickeln und nach SMART prüfen

Bis zur nächsten Woche

- **Forschungsfrage schriftlich:** Formulieren Sie Ihre Frage und begründen Sie in drei Sätzen, warum sie beantwortbar und nicht trivial ist
- **Probe nach Booth:** „Ich untersuche X, weil …, damit …" vollständig ausfüllen
- **Tagebuch des Staunens:** Formulieren Sie Ihr Staunerlebnis dieser Woche als Frage. Welche Prämisse steckt darin?
- Bringen Sie die Frage zu LE 3 mit: Mit ihr starten Sie die Recherche